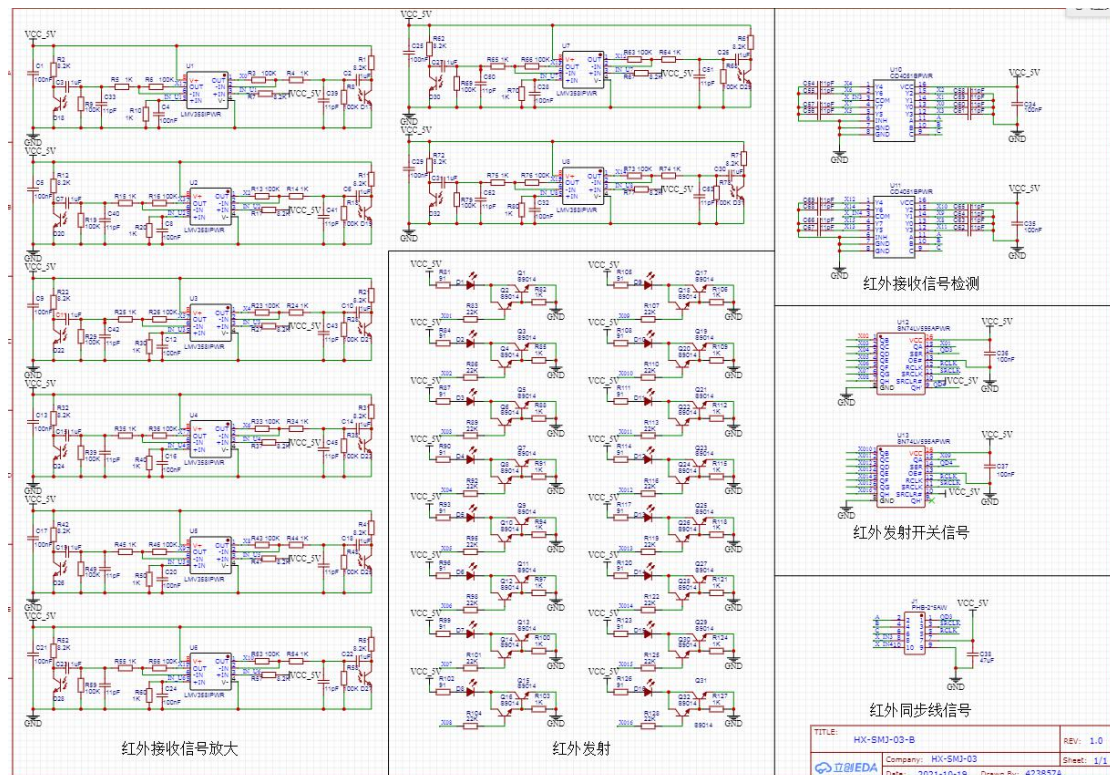
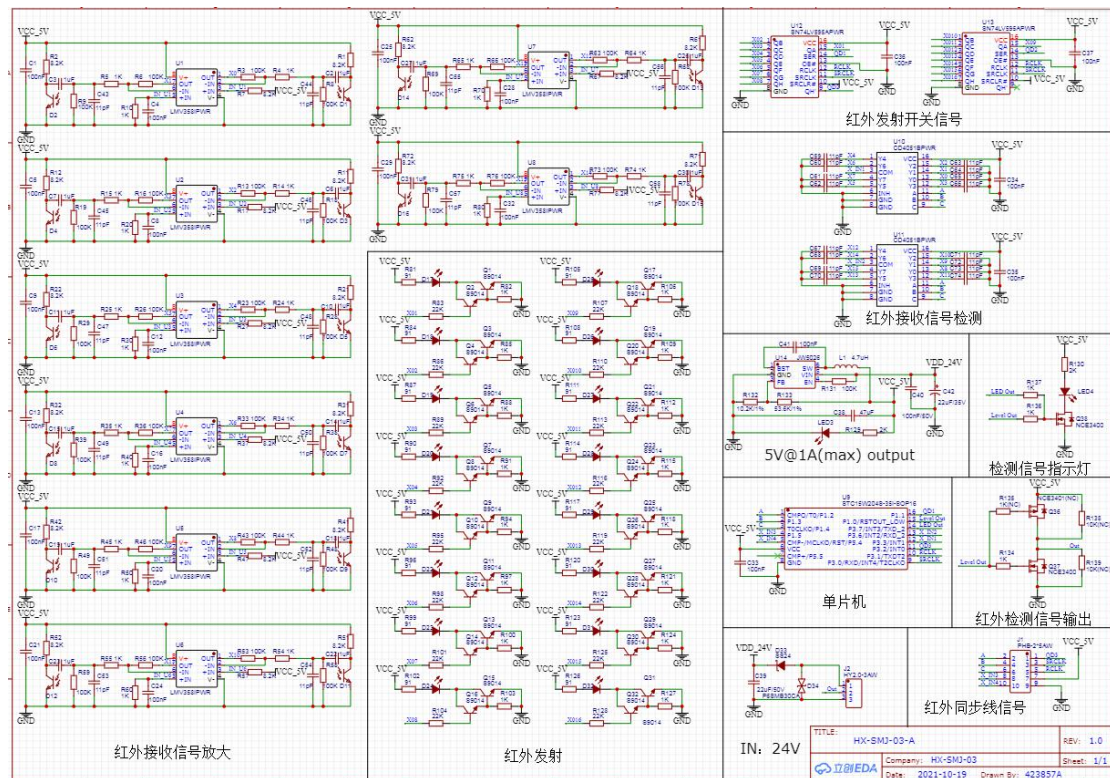
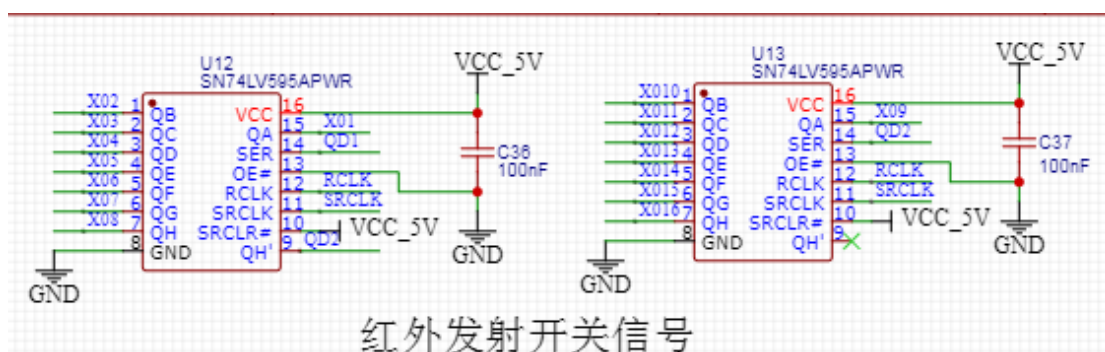
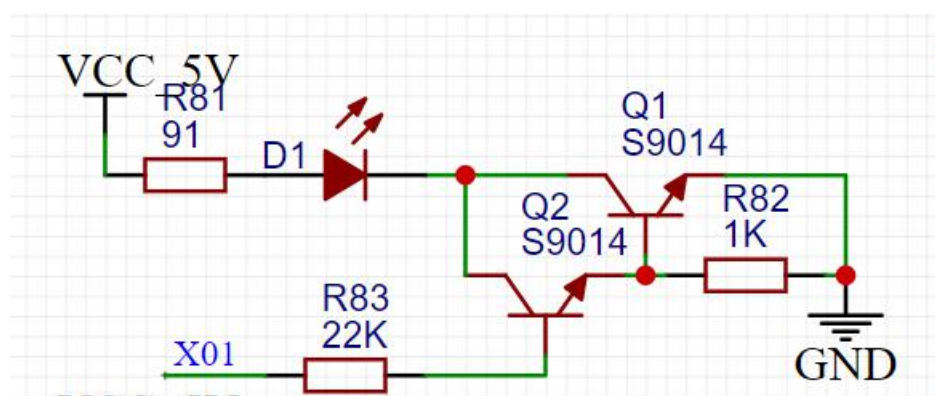
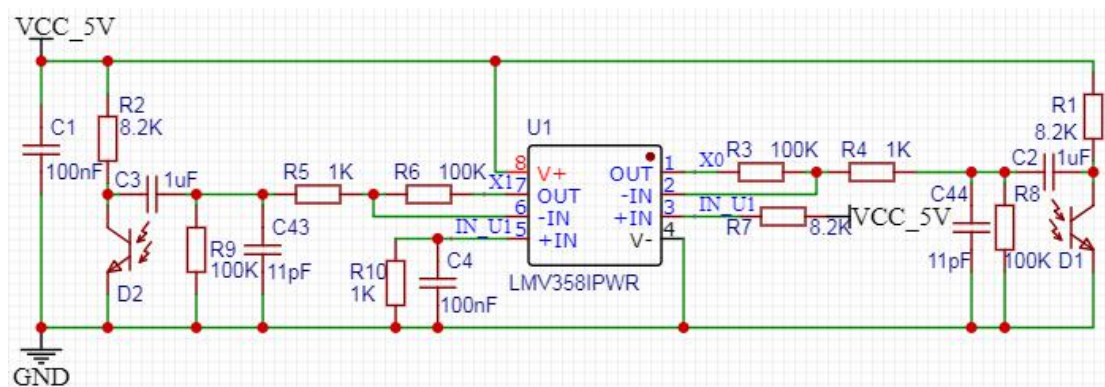


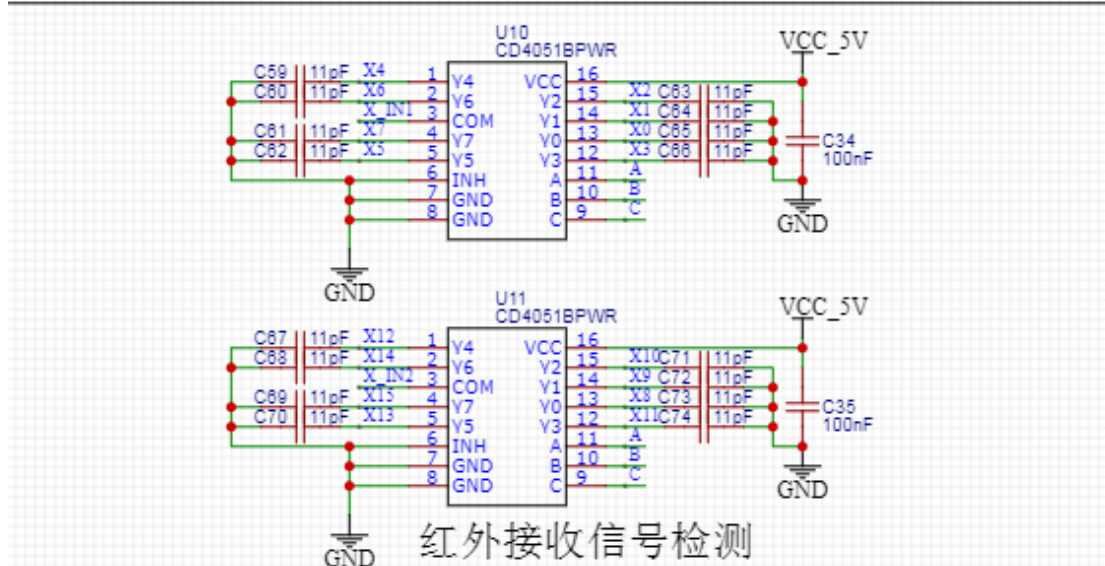
一、红外光眼发射、接收扫描电路

1、图示

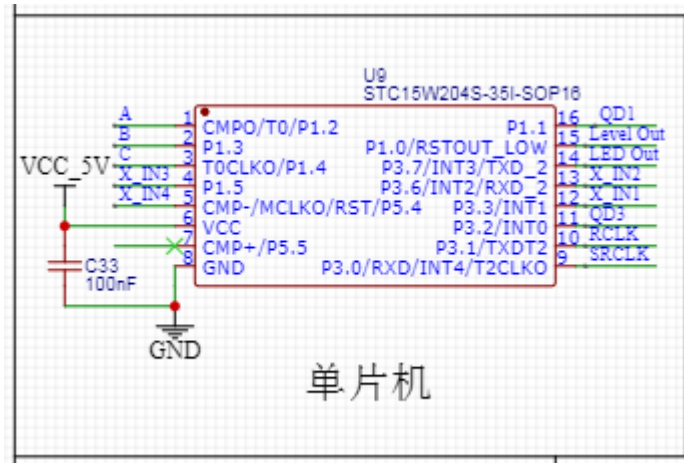




红外发射开关信号



红外接收信号检测



2、原理

(1) 红外光眼板 A、红外光眼板 B 各有一排红外发射管、红外接收管，两板间通过线连接、对称安装于机器检货区域。

(2) MCU 会轮流开启每颗红外发射管，然后检查对向的红外接收管是否感应到红外光；感应到红外光的判断为无物体遮挡，感应不到红外光的判断为有物体遮挡。

(3) 红外发射管开启原理：

① MCU 的 IO 控制信号通过 SN74LV595APWR 芯片由串行信号转为并行信号；SN74LV595APWR 的输出引脚再通过二级三极管即可控制红外发射管开关。

② 采用 940nm 波长的红外发射管。

(4) 红外接收管接收原理。

① 红外接收管的集电极信号经 LMV358IPWR 运算放大器芯片反相放大后，经由 CD4051BPWR 模拟通道选择芯片 8 选 1 后，输入至 MCU IO 处理。

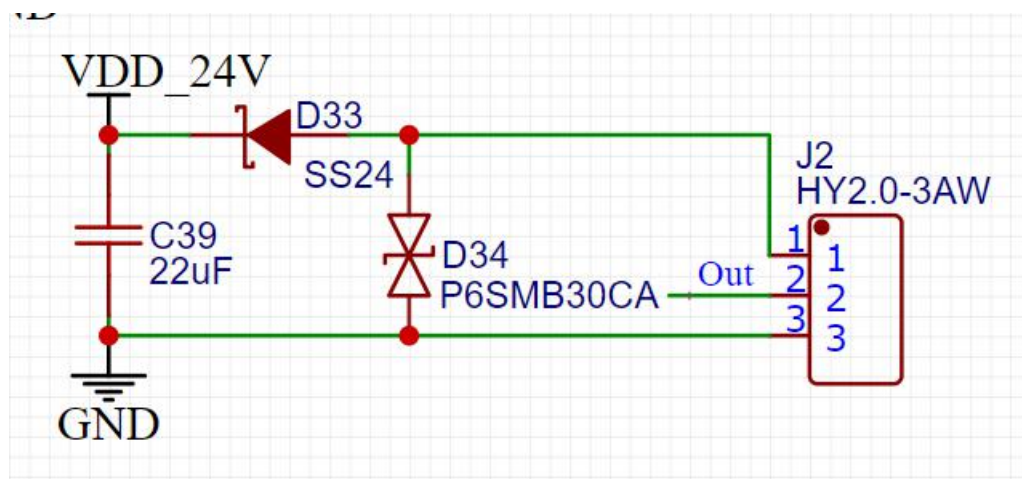
② 采用 940nm 波长的红外接收管。

(5) 关键参数

① 为提高红外发射管功率，红外发射管电流设置为 50mA；以 5% 占空比的脉冲方式开启，要避免长时间开启导致红外发射管寿命缩短。

二、24V 输入保护电路

1、图示



- (1) 采用 SS24 肖特基二极管防止电源输入反接。
- (2) 采用 P6SMB30CA 防止输入电源过压、抑制浪涌。

(1) P6SMB30CA

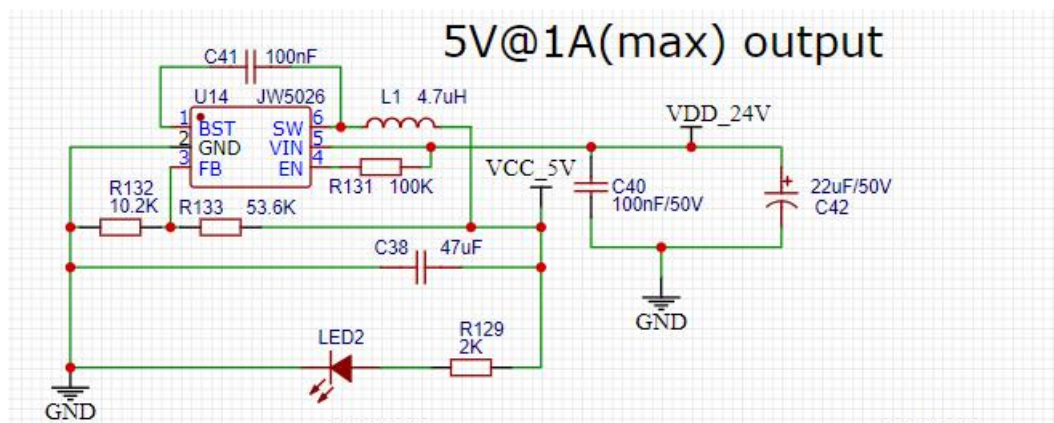
- 1) 极性: 双向
- 2) 反向截止电压 (V_{rwm}): 25.6V
- 3) 击穿电压 (最小值): 28.5V
- 4) 峰值脉冲电流 (I_{pp}) @10/1000us: 14.5A
- 5) 最大钳位电压: 41.4V

3)作用：P6SMB30CA 为瞬态抑制二极管(TVS)，用于防止输入电路电压过高、抑制浪涌电压。

参数:

- 1) 直流反向耐压: 40V
- 2) 平均整流电流: 2A
- 3) 正向压降: 550mV 2A

1、图示



4、计算：

- ① 由公式 $V_{OUT}=0.8V*(R_2/R_3+1)$, 取 R_{132} 为 10.2K, 求得 R_{133} 为 53.6K。

- (2) 外围电路取值参照手册典型电路

5V/1A Step Down Regulators

